Ders 2 Çalışma Özeti

Ders 2 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Sıkıştırma teoremi (Sandwich Theorem) ile limit alıştırmaları.
- Parçalı fonksiyonda limitin var olması için sabit bulma.
- Eşlenik yöntemi (conjugate method) ile limit.
- Sonsuz limitler (infinite limits) ve düşey asimptot (vertical asymptote).
- Sonsuzda limit ve yatay asimptot (horizontal asymptote).
- Polinomların ve rasyonel fonksiyonların sonsuzdaki davranışı.
- Limitin kesin tanımı (precise definition, ε-δ).
- Bir noktada süreklilik (continuity at a point), süreksizlik türleri.
- Süreklilik kuralları, bileşkenin sürekliliği.
- Bir aralıkta süreklilik, soldan ve sağdan süreklilik.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- L'Hôpital kuralını şimdilik kullanmayın. Türev henüz işlenmedi. Bazı sorularda L'Hôpital işe yaramaz.
- Mutlak değerli bir eşitsizlik veya sınırlı (salınım yapan) bir fonksiyon görürseniz büyük olasılıkla sıkıştırma teoremi gerekir.
- $\theta \to \infty$ iken $\sin\theta$, $\cos\theta$ -1 ile 1 arasında salınır. Böyle limitlerde L'Hôpital değil sıkıştırma teoremi kullanın.
- Üniversitede açılar derece değil radyan olarak düşünülür. θ bir gerçel sayıdır.
- Düşey asimptot için sonlu bir noktaya yaklaşırken limitin $\pm\infty$ olması gerekir. Sonlu bir değer çıkarsa düşey asimptot yoktur.
- Yatay asimptot için $x \to \pm\infty$ iken limitin sonlu bir değer olması gerekir.
- Test sınavlarında "verilen fonksiyon için hangisi söylenebilir?" türünden asimptot soruları gelebilir.
- ε-δ tanımı test sınavında büyük olasılıkla çıkmaz. Müfredatta olduğu için mantığı anlatılıyor.
- Süreklilik sayesinde limit, sürekli bir fonksiyonun içine alınabilir. Bu çok önemli.
- Ödev soruları basit pratik sorularıdır. Hoca cevaplarını vermiyor. Sınava yönelik sorular derste çözülecek.

Kısa Tekrar Notları

- **Sınırlı çarpı sıfıra giden:** $\lim_{x\to c} f(x) = 0$ ve $|g(x)| \le K$ ise $\lim_{x\to c} f(x)g(x) = 0$.
- **Sonsuz limit:** $\lim_{x\to a^{\pm}} f(x) = \pm\infty$ ise $x = a$ düşey asimptottur.
- **Yatay asimptot:** $\lim_{x\to\pm\infty} f(x) = L$ (sonlu) ise $y = L$ yatay asimptottur.
- **Sabit / sınırsız:** $x \to \pm\infty$ iken $\frac{c}{x^n} \to 0$ ($n > 0$).
- **Polinomun sonsuzdaki davranışı:** baş terime ve onun katsayısının işaretine bakılır.
- **x^n:** n çift pozitif ise $x \to \pm\infty$ iken $+\infty$. n tek pozitif ise $x \to -\infty$ iken $-\infty$.
- **ε-δ tanımı:** Her $\varepsilon > 0$ için öyle bir $\delta > 0$ vardır ki $0 < |x - a| < \delta$ iken $|f(x) - L| < \varepsilon$ olur.
- **a'da süreklilik:** (1) $f(a)$ tanımlı, (2) $\lim_{x\to a} f(x)$ var, (3) $\lim_{x\to a} f(x) = f(a)$.
- **Sağdan süreklilik:** $\lim_{x\to a^+} f(x) = f(a)$. **Soldan süreklilik:** $\lim_{x\to a^-} f(x) = f(a)$.
- **$[a, b]$'de süreklilik:** iç noktalarda sürekli, a'da sağdan, b'de soldan sürekli.

- **Bileşke:** g, a'da ve f, $g(a)$'da sürekliyse $\lim_{x\to a} f(g(x)) = f\left(\lim_{x\to a} g(x)\right)$.

Detaylı Açıklamalar

Sıkıştırma Teoremi Alıştırması

- **Örnek 1:** $\lim_{x\to c} f(x) = 0$ ve bir K sabiti için $|g(x)| \le K$ olsun. $\lim_{x\to c} f(x)g(x) = 0$ olduğunu gösterin.
  - $|g(x)| \le K$, g'nin sınırlı olduğu anlamına gelir. Grafiği $y = K$ ile $y = -K$ arasında salınır.
  - Mutlak değer özelliğiyle:

$$0 \le |f(x)g(x)| = |f(x)|\,|g(x)| \le K|f(x)|$$

- Buradan $-K|f(x)| \le f(x)g(x) \le K|f(x)|$.
- $x \to c$ iken $f(x) \to 0$, dolayısıyla $|f(x)| \to 0$. Alt ve üst sınır 0'a gider.
- Sıkıştırma teoremiyle $\lim_{x\to c} f(x)g(x) = 0$.
- Hoca slayttaki "$x \to 0$" yazımını "$x \to c$" olarak düzeltiyor.

Parçalı Fonksiyonda Sabit Bulma

- **Örnek 2:**

$$g(x) = \begin{cases} x^2 - 5x, & x \le -1 \\ ax^3 - 7, & x > -1 \end{cases}$$

- g'nin $x = -1$'de limiti olması için a ne olmalı?
- Sol limit (birinci kural): $\lim_{x\to -1^-}(x^2 - 5x) = 1 + 5 = 6$.
- Sağ limit (ikinci kural): $\lim_{x\to -1^+}(ax^3 - 7) = -a - 7$.
- Belirsizlik yok, doğrudan yerine konur.
- Limit var olması için sol limit = sağ limit: $6 = -a - 7 \Rightarrow a = -13$.
- **Ödev (çarpanlara ayırma formülü):** $x^n - a^n = (x-a)(x^{n-1} + x^{n-2}a + \cdots + a^{n-1})$.
  - Örnek: $\lim_{x\to 2} \frac{x^5-32}{x-2}$. $x = 2$ yazınca $\frac{0}{0}$. Formülle $x - 2$ sadeleşir.

Eşlenik Yöntemi

- **Örnek 3:** $\lim_{x\to 1} \frac{x-1}{\sqrt{4x+5}-3}$.
  - Pay ve payda $\sqrt{4x+5} + 3$ ile çarpılır.
  - $(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$: payda $4x + 5 - 9 = 4(x-1)$ olur.

$$\lim_{x\to 1} \frac{(x-1)(\sqrt{4x+5}+3)}{4(x-1)} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}$$

Sonsuz Limitler ve Düşey Asimptot

- Sonsuz limitler genelde fonksiyonun kuralını tanımsız yapan noktalarda olur.
- Dört durum: $x \to a^+$ veya $x \to a^-$ iken $f(x) \to +\infty$ veya $-\infty$.
- Sonsuz limitin işareti grafik çizmeden, çarpanların işaretiyle bulunur.
- **Örnek 4:** Paydada çift kuvvetli bir çarpan $(x-1)^2$ benzeri bir terim varsa, $x \to 1$ iken payda sağdan ve soldan 0^+'ya gider. Sonuç her iki taraftan $+\infty$.
- **Örnek 5:** Paydada $(x-2)(x-3)$ benzeri çarpanlar olan bir rasyonel fonksiyon:
  - $x \to 3^+$: $x - 3 > 0$ ve sıfıra yaklaşır, $x - 2 > 0$. Sonuç $+\infty$.
  - $x \to 3^-$: $x - 3 < 0$ ve sıfıra yaklaşır (0^-). Diğer çarpanlar pozitif. Sonuç $-\infty$.
- **Örnek 6:** $x = -4$ yazınca $\frac{0}{0}$ çıkan bir rasyonel fonksiyon. Önce çarpanlara ayrılır ve sadeleşir. Kalan $x + 4$ çarpanı sonsuz limite yol açar. $x \to -4^+$ iken sonuç $-\infty$.
  - Örnek 4-6'nın tam fonksiyonları altyazıda anlaşılmıyor. Yöntem: sadeleştir, sonra her çarpanın işaretine bak.

Yatay Asimptot

- Burada limit noktası $\pm\infty$, ama sonuç sonlu olmalı.
- x yeterince büyüdüğünde grafik $y = L$ doğrusuna benziyorsa $y = L$ yatay asimptottur.
- Bulmak için $x \to \infty$ ve $x \to -\infty$ limitlerine bakılır.
- **Örnek 7:** $f(x) = 2 + \frac{10}{x^2}$.
  - $x \to \pm\infty$ iken $\frac{10}{x^2} \to 0$. Sonuç 2. Yatay asimptot $y = 2$ (iki yönde de).
  - $x \to 0^{\pm}$ iken $\frac{10}{0^+} \to +\infty$. Düşey asimptot $x = 0$ (y ekseni).
- **Örnek 8:** $f(x) = 5 + \frac{\sin x}{\sqrt{x}}$, $x \to \infty$.
  - $-1 \le \sin x \le 1$. $\sqrt{x}$'e bölünür: $-\frac{1}{\sqrt{x}} \le \frac{\sin x}{\sqrt{x}} \le \frac{1}{\sqrt{x}}$.
  - İki sınır 0'a gider. Sıkıştırma teoremiyle $\frac{\sin x}{\sqrt{x}} \to 0$.
  - Sabit 5 unutulmamalı. Yatay asimptot $y = 5$.
- **Örnek 9:** $\lim_{\theta\to\infty} \frac{\cos\theta}{\theta^2}$.
  - $-1 \le \cos\theta \le 1$. θ^2'ye bölünür.
  - İki sınır 0'a gider. Sonuç 0.
  - cos'un çift olması gerekmez. Önemli olan sınırlı olması.
- $y = x^3$ gibi fonksiyonlarda ne yatay ne düşey asimptot vardır. $x \to \pm\infty$ iken $f(x) \to \pm\infty$.

Polinom ve Rasyonel Fonksiyonların Sonsuzdaki Davranışı

- $p(x) = a_n x^n + \cdots + a_0$ için $x \to \pm\infty$ davranışını baş terim $a_n x^n$ belirler.
  - İşaret: derece (tek/çift) ve a_n'nin işareti.
- **Örnek 10:** Baş terimi $3x^4$ olan polinom: $x \to \infty$ ve $x \to -\infty$ iken $+\infty$ (çift kuvvet).
- **Örnek 11:** Baş terimi $-2x^3$ olan polinom:
  - $x \to -\infty$ iken $-2 \cdot (-\infty) = +\infty$.
  - $x \to +\infty$ iken $-\infty$.
- **Örnek 12:** $f(x) = \frac{4x^3+1}{2x^3+\sqrt{16x^6+1}}$, $x \to \infty$.
  - Pay ve paydada x^3 ortak çarpan alınır. $x > 0$ olduğu için $\sqrt{16x^6+1} = x^3\sqrt{16+\frac{1}{x^6}}$.

$$\lim_{x\to\infty} \frac{x^3\left(4+\frac{1}{x^3}\right)}{x^3\left(2+\sqrt{16+\frac{1}{x^6}}\right)} = \frac{4}{2+4} = \frac{2}{3}$$

- Yatay asimptot ($+\infty$'da): $y = \frac{2}{3}$.
- $x \to -\infty$ ödev. Dikkat: $\sqrt{x^6} = |x^3| = -x^3$ olur.
- Benzer bir örnekte hoca $x \to -\infty$ iken kökten dışarı $-x^3$ çıktığını vurguluyor. O örnekte $+\infty$'da $y = 2$, $-\infty$'da $y = -2$ yatay asimptot bulunuyor.

Yatay ve Düşey Asimptot Birlikte

- **Örnek 13:** $f(x) = \frac{\sqrt{x^2+2x+6}-3}{x-1}$.
  - **Düşey asimptot adayı** $x = 1$**:** doğrudan yerine koyunca $\frac{0}{0}$.
  - Eşlenik $\sqrt{x^2+2x+6}+3$ ile çarpılır:

$$\lim_{x\to1} \frac{x^2+2x+6-9}{(x-1)\left(\sqrt{x^2+2x+6}+3\right)} = \lim_{x\to1} \frac{(x+3)(x-1)}{(x-1)\left(\sqrt{x^2+2x+6}+3\right)} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

- Sonuç sonlu. Bu yüzden $x = 1$ düşey asimptot değildir. Bu fonksiyonun düşey asimptotu yok.
- **Yatay asimptot ($x \to \infty$):** pay ve paydadan x ortak çarpan alınır.

$$\lim_{x\to\infty} \frac{x\left(\sqrt{1+\frac{2}{x}+\frac{6}{x^2}}-\frac{3}{x}\right)}{x\left(1-\frac{1}{x}\right)} = 1$$

- $+\infty$'da yatay asimptot $y = 1$.
- Test sınavında bu kadar uzun yazılmaz. Hoca anlaşılsın diye uzun yapıyor.

Limitin Kesin Tanımı (ε-δ)

- $|x - a| < \delta$ eşitsizliği $a - \delta < x < a + \delta$ demektir. Merkezi a olan açık aralık.
- $|f(x) - L| < \varepsilon$: $f(x)$, $L - \varepsilon$ ile $L + \varepsilon$ arasında.
- ε keyfi ama pozitif bir sayıdır. Çok küçük seçilebilir (ör. $0{,}00000001$).
- Amaç: verilen her ε için ε'a bağlı bir δ bulmak.
- **Örnek 14:** $\lim_{x\to 4}(4x - 15) = 1$ olduğunu kanıtlayın.

$$|f(x) - L| = |4x - 15 - 1| = 4|x - 4| < \varepsilon \iff |x - 4| < \frac{\varepsilon}{4}$$

- $\delta = \frac{\varepsilon}{4}$ seçilirse $0 < |x - 4| < \delta$ iken $|f(x) - 1| < \varepsilon$ olur.
- Her ε için böyle bir δ bulunabildiği için limit kanıtlanmıştır.
- Grafikte: x'ler $(a - \delta, a + \delta)$ içinde kaldıkça $f(x)$'ler $(L - \varepsilon, L + \varepsilon)$ içinde kalır.

Bir Noktada Süreklilik

- MATLAB gibi bir araçla çizilen parçalı bir fonksiyonda grafikte delik (hole) görülürse fonksiyon orada sürekli değildir.
- **Tanım:** $\lim_{x\to a} f(x)$ var ve $f(a)$'ya eşitse f, a'da süreklidir.
- **Örnek 15 (grafikten):**
  - $x = 2$: limit 1, ama $f(2) = 3$. Sürekli değil.
  - $x = 3$: limit yok. Sürekli değil.
  - $x = 6$: delik veya kopma yok. Sürekli.
- **Örnek 16:** Bir fonksiyon $x = 1$'de tanımlı değilse orada sürekli değildir. $x = 2$'de tanımlı, limiti var ve eşitse süreklidir.
- **Örnek 17:**

$$h(x) = \begin{cases} x \sin\frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

- $x = 0$'da sürekli mi?
- $\frac{0}{0}$ veya $\frac{\infty}{\infty}$ biçimi yok. L'Hôpital uygulanamaz.
- Değişken değiştirme: $t = \frac{1}{x}$. $x \to 0^+$ iken $t \to +\infty$, $x \to 0^-$ iken $t \to -\infty$.

$$\lim_{x\to 0} x \sin\frac{1}{x} = \lim_{t\to\pm\infty} \frac{\sin t}{t} = 0$$

- $\sin t$ sınırlı, t sınırsız. Sıkıştırma teoremiyle 0.
- $h(0) = 0$ ile eşit. h, $x = 0$'da süreklidir.
- $h(0) = 1$ olsaydı sürekli olmazdı.

Süreklilik Kuralları

- f ve g, a'da sürekliyse: $f + g$, $f - g$, cf, fg, f^n süreklidir. f/g ise $g(a) \neq 0$ koşuluyla süreklidir.
- Polinomlar her yerde süreklidir.
- Rasyonel fonksiyonlar paydayı sıfır yapan noktalar dışında her yerde süreklidir.
- **Bileşke:** g, a'da sürekli ve f, $g(a)$'da sürekliyse $f \circ g$, a'da süreklidir.
  - Sonuç: $\lim_{x\to a} f(g(x)) = f\left(\lim_{x\to a} g(x)\right)$.
  - Örnek: kök içindeki ifadenin limiti, kökün içinde hesaplanabilir. Bu, kök fonksiyonunun sürekliliği sayesinde yapılır.

Bir Aralıkta Süreklilik

- Bir aralıkta süreklilik: grafik o aralıkta kalemi kaldırmadan çizilebilir, delik yoktur.
- Aralığın uç noktalarında tek taraflı süreklilik gerekir.
- **Örnek 18 (grafikten):**
  - Grafik $[a, b)$'de sürekli, ama b dahil edilirse ($[a, b]$) sürekli değil. Çünkü b'de soldan süreklilik yok.
  - a'da sağdan limit var ama $f(a)$ tanımsızsa: $(a, b]$'de sürekli, $[a, b]$'de sürekli değil. a'da sağdan süreklilik yok.
- **Örnek 19 (doğru/yanlış):**
  - Deliksiz bir grafik için "f, $[a, b]$'de sürekli": doğru. a'da sağdan, b'de soldan süreklilik var.
  - a'da delik olan grafik için "f, $[a, b]$'de sürekli": yanlış. (a, b)'de sürekli: doğru.
  - "Polinomlar $\mathbb{R}$'de süreklidir": doğru.
  - "$f(x) = \frac{1}{x^2-1}$, $\mathbb{R} \setminus \{-1, 1\} = (-\infty, -1) \cup (-1, 1) \cup (1, \infty)$ üzerinde süreklidir": doğru.
  - "$\sin x$ ve $\cos x$ her yerde süreklidir": doğru.
  - "$\tan x$ her yerde süreklidir": yanlış. $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$, $\cos x = 0$ olan noktalarda ($\frac{\pi}{2} + k\pi$) süreksiz. Sonsuz tane süreksizlik noktası var.

Ders sonrası notlar

- Hoca dersin başında kendini yeniden tanıtıyor (öğrenciler diğer grupla karıştırdığını hatırlatıyor). Adı altyazıda "Muttalip Ödavşar" olarak geçiyor (Muttalip Özavşar).
- **Örnek 1'deki yazım:** Slaytta $x \to 0$ yazıyor, hoca bunu $x \to c$ olarak düzeltiyor.
- **Örnek 13'ün $-\infty$ tarafı:** Hoca yalnız $x \to +\infty$'u hesaplıyor. $x \to -\infty$ iken $\sqrt{x^2} = |x| = -x$ olduğu için limit -1 çıkar. Yani $-\infty$'da yatay asimptot $y = -1$.
- **Örnek 12'nin $-\infty$ tarafı (ödev):** $\sqrt{16x^6 + 1} = -x^3\sqrt{16 + \frac{1}{x^6}}$. Sonuç $\frac{4}{2-4} = -2$.
- **Eğik asimptot (oblique asymptote):** Müfredatta yok ama hoca ileride anlatacağını söylüyor.
- **Sonraki ders:** Logaritmik ve üstel fonksiyonlar, ardından soru çözümü.
- Altyazıda birkaç yerde uzun tekrar döngüsü var (ör. 00:22:06, 00:25:15, 00:38:22, 01:20:36). Bu yerlerdeki anlatım altyazıda anlaşılmıyor. Kareyle doğrulanan kısımlar özete eklendi.

İsterseniz bu özeti NotebookLM gibi bir araca atıp daha istifadeli hale getirebilirsiniz.